
01 АНАЛОГ

$$\frac{4}{x-4} = -5$$

Ответ:

3,2

Решение:

Решение:

Умножим обе части на $(x - 4)$, при этом $x \neq 4$:

$$4 = -5 \cdot (x - 4)$$

Раскроем скобки:

$$4 = -5x + 20$$

$$5x = 20 - 4$$

$$5x = 16$$

$$x = \frac{16}{5} = 3,2$$

Проверка: $\frac{4}{3,2-4} = \frac{4}{-0,8} = -5 \checkmark$

Ответ: 3,2

02 АНАЛОГ

$$\frac{4x+7}{3} + 2 = \frac{7x}{2}$$

Ответ:

2

Решение:

$$\frac{4x+7}{3} + \frac{2}{1} = \frac{7x}{2}$$

Общий знаменатель для 3 и 1 — это 6.

Умножим каждое слагаемое на 6 и покажем допмножители:

$$\frac{6 \cdot (4x+7)}{3} \overset{2}{=} + \frac{6 \cdot 2}{1} \overset{6}{=} = \frac{6 \cdot 7x}{2} \overset{3}{=}$$

Знаменатели сокращаются, остаётся домножить числители на допмножители:

$$2 \cdot (4x + 7) + 6 \cdot 2 = 3 \cdot 7x$$

Раскроем скобки: $8x + 14 + 12 = 21x$

Приведём подобные: $8x + 26 = 21x$

$$26 = 21x - 8x$$

$$26 = 13x$$

$$x = \frac{26}{13}$$

$$x = 2$$

Проверка: $\frac{4 \cdot 2 + 7}{3} + 2 = \frac{15}{3} + 2 = 5 + 2 = 7; \frac{7 \cdot 2}{2} = 7 \checkmark$

Ответ: 2

03 АНАЛОГ

$$3(x + 2) - 2(x - 2) = 2$$

Ответ:

-8

Решение:

Решение:

Раскроем скобки:

$$3x + 6 - 2x + 4 = 2$$

Приведём подобные:

$$x + 10 = 2$$

$$x = 2 - 10$$

$$x = -8$$

Проверка: $3(-8 + 2) - 2(-8 - 2) = 3 \cdot (-6) - 2 \cdot (-10) = -18 + 20 = 2 \checkmark$

Ответ: -8

04 АНАЛОГ

$x^2 - 36 = 0$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.

Ответ:

6

Решение:

Решение:

$$x^2 - 36 = 0$$

$$x^2 = 36$$

$$x = \pm 6$$

Корни: -6 и 6.

Больший из корней: **6**

Ответ: 6

05 АНАЛОГ

$4x^2 = 20x$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

Ответ:

0

Решение:

Решение:

$$4x^2 - 20x = 0$$

Вынесем общий множитель:

$$4x(x - 5) = 0$$

Произведение равно нулю, если один из множителей равен нулю:

$$4x = 0 \text{ или } x - 5 = 0$$

$$x = 0 \text{ или } x = 5$$

Меньший из корней: **0**

Ответ: 0

06 АНАЛОГ

$x^2 - 11x + 30 = 0$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

Ответ:

5

Решение:

Решение:

Применим теорему Виета: $x_1 + x_2 = 11$, $x_1 \cdot x_2 = 30$.

Подбираем: $5 + 6 = 11$ и $5 \cdot 6 = 30$.

Корни: 5 и 6.

Меньший из корней: **5**

Ответ: 5

07 АНАЛОГ

$2x^2 - 5x + 3 = 0$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

Ответ:

1

Решение:

Решение:

Найдём дискриминант:

$$D = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 25 - 24 = 1$$

$$\sqrt{D} = 1$$

$$x_1 = \frac{5+1}{2 \cdot 2} = \frac{6}{4} = 1,5$$

$$x_2 = \frac{5-1}{2 \cdot 2} = \frac{4}{4} = 1$$

Меньший из корней: **1**

Ответ: 1

08 АНАЛОГ

$$8 - 5(2x - 3) = 13 - 6x$$

Ответ:

2,5

Решение:

Решение:

Раскроем скобки:

$$8 - 10x + 15 = 13 - 6x$$

Приведём подобные:

$$23 - 10x = 13 - 6x$$

$$23 - 13 = 10x - 6x$$

$$10 = 4x$$

$$x = \frac{10}{4} = 2,5$$

Проверка: $8 - 5(2 \cdot 2,5 - 3) = 8 - 5 \cdot 2 = 8 - 10 = -2$; $13 - 6 \cdot 2,5 = 13 - 15 = -2 \checkmark$

Ответ: 2,5

09 АНАЛОГ

$$-x - 4 + 5(x + 3) = 5(-1 - x) - 2$$

Ответ:

-2

Решение:

Решение:

Раскроем скобки слева:

$$-x - 4 + 5x + 15$$

Раскроем скобки справа:

$$-5 - 5x - 2$$

Получим:

$$-x - 4 + 5x + 15 = -5 - 5x - 2$$

Приведём подобные:

$$4x + 11 = -7 - 5x$$

$$4x + 5x = -7 - 11$$

$$9x = -18$$

$$x = -\frac{18}{9} = -2$$

Проверка: $-(-2) - 4 + 5(-2 + 3) = 2 - 4 + 5 = 3$; $5(-1 - (-2)) - 2 = 5 \cdot 1 - 2 = 3 \checkmark$

Ответ: -2

10 АНАЛОГ

$$x - \frac{x}{12} = \frac{11}{3}$$

Ответ:

4

Решение:

$$\frac{x}{1} - \frac{x}{12} = \frac{11}{3}$$

Общий знаменатель для 1 и 12 — это 12.

Умножим каждое слагаемое на 12 и покажем домножители:

$$\frac{12 \cdot x}{1} \boxed{12} - \frac{12 \cdot x}{12} \boxed{1} = \frac{12 \cdot 11}{3} \boxed{4}$$

Знаменатели сокращаются, остаётся домножить числители на домножители:

$$12 \cdot x - 1 \cdot x = 4 \cdot 11$$

Приведём подобные:

$$12x - x = 44$$

$$11x = 44$$

$$x = \frac{44}{11}$$

$$x = 4$$

Проверка: $4 - \frac{4}{12} = 4 - \frac{1}{3} = \frac{11}{3} \checkmark$

Ответ: 4

11 АНАЛОГ

$$-4 + \frac{x}{5} = \frac{x+4}{2}$$

Ответ:

-20

Решение:

$$-\frac{4}{1} + \frac{x}{5} = \frac{x+4}{2}$$

Общий знаменатель для 1 и 5 — это 10.

Умножим каждое слагаемое на 10 и покажем допмножители:

$$-\frac{10 \cdot 4}{1} \boxed{10} + \frac{10 \cdot x}{5} \boxed{2} = \frac{10 \cdot (x+4)}{2} \boxed{5}$$

Знаменатели сокращаются, остаётся домножить числители на допмножители:

$$-10 \cdot 4 + 2 \cdot x = 5 \cdot (x + 4)$$

Раскроем скобки справа:

$$-40 + 2x = 5x + 20$$

$$2x - 5x = 20 + 40$$

$$-3x = 60$$

$$x = -\frac{60}{3}$$

$$x = -20$$

Проверка: $-4 + \frac{-20}{5} = -4 - 4 = -8$; $\frac{-20+4}{2} = -\frac{16}{2} = -8 \checkmark$

Ответ: -20

12 АНАЛОГ

$$(-2x + 1)(-2x - 7) = 0$$

Ответ:

-3,5; 0,5

Решение:

Решение:

Произведение равно нулю, если один из множителей равен нулю:

Первый множитель: $-2x + 1 = 0$

$$-2x = -1$$

$$x = 0,5$$

Второй множитель: $-2x - 7 = 0$

$$-2x = 7$$

$$x = -3,5$$

Корни: -3,5 и 0,5.

Ответ: -3,5; 0,5

13 АНАЛОГ

$$(2x - 5)^2 - 4x^2 = 0$$

Ответ:

1,25

Решение:

Решение:

Раскроем квадрат в скобках по формуле $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$(2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 5 + 5^2$$

$$= 4x^2 - 20x + 25$$

Подставим в уравнение:

$$(4x^2 - 20x + 25) - 4x^2 = 0$$

Приведём подобные:

$$-20x + 25 = 0$$

$$20x = 25$$

$$x = \frac{25}{20} = 1,25$$

$$\text{Проверка: } (2 \cdot 1,25 - 5)^2 - 4 \cdot 1,25^2 = (-2,5)^2 - 4 \cdot 1,5625 = 6,25 - 6,25 = 0 \checkmark$$

Ответ: 1,25

14 АНАЛОГ

$$-\frac{5}{7}x^2 + 35 = 0$$

Ответ:

-7; 7

Решение:

Решение:

$$-\frac{5}{7} \cdot x^2 = -35$$

$$x^2 = 35 \cdot \frac{7}{5}$$

$$x^2 = \frac{245}{5} = 49$$

$$x = \pm 7$$

Корни: -7 и 7.

Ответ: -7; 7

15 АНАЛОГ

$$(x + 9)^2 = (x + 6)^2$$

Ответ:

-7,5

Решение:

Решение:

Раскроем квадраты в скобках:

$$\text{Слева: } (x + 9)^2 = x^2 + 18x + 81$$

$$\text{Справа: } (x + 6)^2 = x^2 + 12x + 36$$

Получим:

$$x^2 + 18x + 81 = x^2 + 12x + 36$$

Приведём подобные:

$$18x + 81 = 12x + 36$$

$$18x - 12x = 36 - 81$$

$$6x = -45$$

$$x = -\frac{45}{6} = -7,5$$

$$\text{Проверка: } (-7,5 + 9)^2 = 1,5^2 = 2,25; (-7,5 + 6)^2 = (-1,5)^2 = 2,25 \checkmark$$

Ответ: -7,5

16 АНАЛОГ

$$(x + 1)^2 + (x - 6)^2 = 2x^2$$

Ответ:

3,7

Решение:

Решение:

Раскроем квадраты в скобках:

$$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$$

$$(x - 6)^2 = x^2 - 12x + 36$$

Получим:

$$(x^2 + 2x + 1) + (x^2 - 12x + 36) = 2x^2$$

$$2x^2 - 10x + 37 = 2x^2$$

Приведём подобные:

$$-10x + 37 = 0$$

$$10x = 37$$

$$x = \frac{37}{10} = 3,7$$

$$\text{Проверка: } (3,7 + 1)^2 + (3,7 - 6)^2 = 4,7^2 + (-2,3)^2 = 22,09 + 5,29 = 27,38; 2 \cdot 3,7^2 = 2 \cdot 13,69 = 27,38 \checkmark$$

Ответ: 3,7

17 АНАЛОГ

$$-3x^2 + 5x - 3 = -x^2 + 3x + (2 - 2x^2)$$

Ответ:

2,5

Решение:

Решение:

Раскроем скобки в правой части:

$$-3x^2 + 5x - 3 = -x^2 + 3x + 2 - 2x^2$$

Приведём подобные справа:

$$-3x^2 + 5x - 3 = -3x^2 + 3x + 2$$

Сократим $-3x^2$ с обеих сторон:

$$5x - 3 = 3x + 2$$

$$5x - 3x = 2 + 3$$

$$2x = 5$$

$$x = \frac{5}{2} = 2,5$$

Проверка: $-3 \cdot 6,25 + 12,5 - 3 = -18,75 + 12,5 - 3 = -9,25$; $-6,25 + 7,5 + 2 - 12,5 = -9,25 \checkmark$

Ответ: 2,5

 Ключ ответов

1 3,2	2 2	3 -8	4 6	5 0	6 5
7 1	8 2,5	9 -2	10 4	11 -20	12 -3,5; 0,5
13 1,25	14 -7; 7	15 -7,5	16 3,7	17 2,5	